generate_building_fem_analyze.py 詳細レポート

概要

`generate_building_fem_analyze.py`は、FreeCADを使用して建築構造の自動生成とFEM（有限要素法）解析を行う中核モジュールです。このスクリプトは、パラメトリックな建物モデルを生成し、構造解析を実行して、安全性、経済性、環境負荷、快適性、施工性を総合的に評価します。

ファイル構造

1. ヘッダー部（1-75行）

- エンコーディング宣言とドキュメント文字列
- モジュールインポート
  - FreeCAD関連モジュール（App, Part, ObjectsFem, gmshtools, CcxTools）
  - 標準ライブラリ（os, math, traceback, random, time）
  - データ構造（dataclasses, numpy）
- グローバル変数定義
  - `VERBOSE_OUTPUT`: デバッグ出力制御フラグ（デフォルト: False）
  - `FEM_AVAILABLE`, `CCX_AVAILABLE`, `GUI_AVAILABLE`: 利用可能機能フラグ

2. データクラス定義（76-89行）

```
@dataclass
class BuildingParameters:
    """建物パラメータ格納用データクラス"""
    Lx: float           # 建物幅 [m]
    Ly: float           # 建物奥行き [m]
    H1: float           # 1階高 [m]
    H2: float           # 2階高 [m]
    tf: float           # 床スラブ厚 [mm]
    tr: float           # 屋根スラブ厚 [mm]
    bc: float           # 柱幅 [mm]
    hc: float           # 柱厚 [mm]
    tw_ext: float       # 外壁厚 [mm]
    balcony_depth: float = 0.0  # バルコニー奥行き [m]
```

3. 屋根関連関数（94-385行）

屋根曲率計算

```
def calculate_roof_curvature(roof_morph: float) -> float:
    """屋根の曲率を計算"""
```

- roof_morphパラメータ（0.0-1.0）から屋根の曲率を決定

- 3段階の変化：平坦→標準→急勾配

屋根効率計算

```
def calculate_roof_efficiency(roof_morph: float, roof_shift: float) ->
float:
    """屋根形状による構造効率を計算"""
```

- アーチ効果による構造効率を評価
- 非対称性によるペナルティを考慮

パラメトリックかまぼこ屋根生成

```
def create_parametric_barrel_roof(
    Lx_mm, Ly_mm, total_height_mm, tr_mm,
    roof_morph: float = 0.5,
    roof_shift: float = 0.0
):
```

- 最小パラメータで多様な屋根形状を生成
- morphパラメータで形状を大きく変化
- shiftパラメータで非対称性を制御
- エラー時はシンプルなボックス型屋根にフォールバック

4. GUI関連関数（120-168行）

```
def set_part_color(obj, color_tuple):
    """パーツに色を設定（GUI環境でのみ動作）"""

def ensure_parts_visibility(doc):
    """保存前に全パーツの可視化を確実に設定"""
```

5. バルコニー生成関数（387-437行）

```
def create_balcony(Lx_mm: float, Ly_mm: float, H1_mm: float,
balcony_depth_mm: float) -> Any:
    """バルコニーを生成（西側壁面に設置）"""
```

- 床スラブ、手すり壁を含む完全なバルコニー構造
- 安全基準に準拠（手すり高1100mm）

6. メイン建物生成関数（439-1036行）

```python
def create_realistic_building_model(
    # 基本パラメータ
    Lx: float, Ly: float, H1: float, H2: float,
    tf: float, tr: float, bc: float, hc: float,
    tw_ext: float,
    # 追加パラメータ
    wall_tilt_angle: float = 0.0,
    window_ratio_2f: float = 0.4,
    roof_morph: float = 0.5,
    roof_shift: float = 0.0,
    balcony_depth: float = 0.0
) -> (Any, Any, Dict[str, Any]):
```

生成される構造要素

1. **基礎**（400mm厚）
2. **床スラブ**（1階、2階）
3. **柱**（4本、ピロティ構造）
4. **階段**（外部設置、踊り場付き）
5. **2階壁**（傾斜対応、窓開口部付き）
6. **屋根**（パラメトリックかまぼこ屋根）
7. **バルコニー**（オプション）

7. FEM解析関数（1038-1336行）

```python
def run_fem_analysis(doc, model, mesh_size_mm=200):
    """FEM解析の実行"""
```

解析プロセス

1. **解析準備**
   - 解析コンテナ作成
   - ソルバーオブジェクト設定（CalculiX）
2. **材料設定**
   - コンクリート材料（C30/37相当）
   - ヤング率: 33,000 MPa
   - ポアソン比: 0.17
   - 密度: 2400 kg/m³
3. **境界条件**
   - 基礎底面を完全固定
4. **荷重設定**

    - 自重
    - 積載荷重（住宅：1800 N/m²、屋根：600 N/m²）
    - 風荷重（基準風速34m/s、地表面粗度区分Ⅲ）

5. **メッシュ生成**
    - Gmshを使用
    - CharacteristicLengthMax: 600.0 mm
    - CharacteristicLengthMin: 200.0 mm
    - NumThreads: 0（自動検出）

6. **解析実行**
    - CalculiXソルバーで静的解析
    - 結果取得（応力、変位、歪み）

8. 結果評価関数（1339-1556行）

構造安全性評価

```
def evaluate_structural_safety(fem_results):
    """構造安全性の評価"""
```

- 許容応力度設計法に基づく評価
- コンクリート許容圧縮応力: 10 MPa（長期）
- 安全率計算

経済性評価

```
def evaluate_economy(building_info):
    """経済性の評価"""
```

- 材料費、施工費を考慮
- 複雑形状による追加コスト

環境性評価

```
def evaluate_environmental_impact(building_info):
    """環境負荷の評価"""
```

- CO2排出量計算（コンクリート、鉄筋）

快適性評価

```
def evaluate_comfort(building_info):
    """快適性の評価"""
```

- 床面積、天井高、開口率を評価

施工性評価

```
def evaluate_constructability(building_info):
    """施工性の評価"""
```

- 標準化度、アクセス性、重量制限を考慮

9. 統合評価関数（1558-1630行）

```
def evaluate_building_from_params(params_dict):
    """パラメータから建物を生成・解析・評価する統合関数"""
```

主要な特徴

1. パラメトリック設計

- 15個の設計パラメータで多様な建物形状を生成
- かまぼこ屋根の形状を2つのパラメータで制御

2. 包括的な構造解析

- CalculiXによる高精度FEM解析
- 自重、積載荷重、風荷重を考慮

3. 多目的評価

- 構造安全性（安全率）
- 経済性（建設コスト）
- 環境性（CO2排出量）
- 快適性（空間品質）
- 施工性（施工難易度）

4. エラーハンドリング

- 各処理段階でのエラーキャッチ
- フォールバック機構（簡略化モデル）

使用上の注意

必須環境

- FreeCAD 1.0.0以上
- CalculiX（FEMソルバー）
- Gmsh（メッシュ生成）

メモリ使用

- 複雑なモデルでは大量のメモリを使用
- 推奨: 8GB以上のRAM

実行時間

- 1モデルあたり30秒〜2分（モデル複雑度による）

推奨設定

- Gmsh NumThreads: 2（安定性向上）
- メッシュサイズ: 200-600mm

トラブルシューティング

よくある問題

1. **Segmentation Fault**
    - Gmshのスレッド数を1または2に設定
    - メッシュサイズを大きくする
2. **メモリ不足**
    - モデルを簡略化
    - メッシュサイズを大きくする
3. **解析収束しない**
    - 境界条件を確認
    - 荷重条件を段階的に適用

今後の改善点

1. **性能最適化**
    - メッシュ生成の並列化
    - 結果キャッシング
2. **機能拡張**
    - 動的解析対応
    - 非線形解析対応
    - より詳細な材料モデル
3. **ユーザビリティ**
    - GUI統合

- リアルタイムプレビュー
- 結果の可視化改善

レポート作成日: 2025-07-16